

Fiche de rappel

Chapitre 2 — Géométrie plane (partie 1)

TD Outils Mathématiques — L1 4TPU101U

Vecteurs : coordonnées

Pour $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$:

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$$

Pour $\vec{u} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$ et $k \in \mathbb{R}$: l'égalité $\vec{u} = \vec{v}$ signifie $u_x = v_x$ et $u_y = v_y$, et

$$\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} u_x + v_x \\ u_y + v_y \end{pmatrix} \quad k\vec{u} \begin{pmatrix} ku_x \\ ku_y \end{pmatrix}$$

→ Voir l'exercice 19

Repère, coordonnées, distance

Un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ est **orthogonal** si $(OI) \perp (OJ)$, **orthonormé** si de plus $OI = OJ = 1$. Le point A est repéré par $(x_A; y_A)$ tel que $\overrightarrow{OA} = x_A\vec{i} + y_A\vec{j}$.

Attention. Les coordonnées d'un même point changent selon le repère utilisé : bien identifier dans quel repère chaque point est donné.

Uniquement dans un repère **orthonormé**, la distance entre $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ est

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

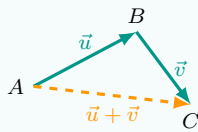
(C'est le théorème de Pythagore qui donne ça!)

→ Voir les exercices 24 et 27

Relation de Chasles & combinaisons de vecteurs

Pour tous points A, B, C :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$



Méthode. Pour trouver les coordonnées d'un point M défini par une relation vectorielle (ex. $\overrightarrow{BJ} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{IA}$), on réécrit chaque vecteur en fonction de points de coordonnées connues via Chasles, on calcule le membre de droite en coordonnées, puis on identifie.

Exemple (centre de gravité). Si $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$, en écrivant $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AC}$ on obtient $3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \vec{0}$, donc

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$$

→ Voir les exercices 26, 27 et 34

Milieu d'un segment

I est le milieu de $[AB]$ signifie $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, ce qui équivaut aussi à $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{BI} = \vec{0}$, ou encore à $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AI}$.

En coordonnées :

$$I \left(\frac{x_A + x_B}{2} ; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$$

→ Voir l'exercice 27

Parallélogramme

$ABCD$ est un parallélogramme signifie

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$$

Attention à l'ordre des sommets : ce sont les côtés $[AB]$ et $[DC]$ qui sont associés (pas $[CD]$).

→ Voir l'exercice 27

Colinéarité : parallélisme et alignement

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** si l'un des deux est nul, ou s'il existe $k \neq 0$ tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.

En coordonnées, $\vec{u} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$ sont colinéaires si et seulement si

$$u_x v_y - v_x u_y = 0$$

Conséquences géométriques.

- (AB) et (CD) parallèles signifie $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ colinéaires ;
- A, B, C alignés signifie $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires.

→ Voir les exercices 20, 26 et 27